



#MILLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ

teknofest.org



teknofest

YAPAY ZEKÂ DİL AJANLARI YARIŞMASI



FINAL SUNUMU BİLİŞİM VADİSİ

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



BİLİŞİM
VADİSİ

En Düşük Oran, En Ucuz Finansman Değildir

Katılım bankacılığında standart API yoktur; kurumlar aynı bilgiyi farklı jargon ve gizli maliyetlerle sunar.

Aynı Bilgi, Dört Farklı İfade (Şartname 5.2)

"%2,05 kâr payı oranı" [SAYI VAR]

"avantajlı kâr payı fırsatı" [SAYI YOK]

"özel oranlı finansman" [SAYI YOK]

"düşük maliyetli finansman" [SAYI YOK]

Standart LLM tuzağı: Sayı içermeyen metinlerde halüsinasyonla oran uydurur. SVARTAL, kanıtı olmayan değeri **kod seviyesinde boş bırakır** — deneyen program çöker.

Maliyet Muhakemesi Tuzağı (800.000 TL • 120 Ay)

SENARYO / BANKA TEKLİFİ	EK MASRAFLAR	TOPLAM GERİ ÖDEME
%1,87 Kâr Payı (manşet teklif)	+20.000 TL	2.033.129 TL
%1,89 Kâr Payı (masrafsız kampanya)	0 TL	2.028.925 TL

Deterministik karar: Düşük oranlı teklif toplamda **4.204 TL daha pahalıdır**. Sıralamayı orana değil, **toplam maliyet fonksiyonuna** göre yapıyoruz; hesap testle sabitli.

Kanıtı Olmayan Tek Bir Rakam Bile Üretmeyen Sistem

BDDK listesindeki faal katılım bankalarının tamamını kapsayan, açık kaynak ve **sıfır ticari dış servis bağımlılığı** altyapı.

9/9**Katılım Bankası**

Faal katılım bankalarının tamamı taranıyor.

1.019**İşlenmiş Kampanya**

1.019 ham sayfadan çıkarılmış yapısal kayıt.

1761**Geçen Test**

Her değişiklikte koşan regresyon takımı.

0 API**Ticari Dış Servis**

Açık ağırlıklı model + kural motoru; bağımlılık yok.

**Taranan Bankalar & Dağılım**

N=1.019

Ziraat Katılım: 219**Kuveyt Türk:** 213**Albaraka Türk:** 137**T.O.M. Katılım:** 123**Emlak Katılım:** 110**Vakıf Katılım:** 76**Türkiye Finans:** 70**Dünya Katılım:** 52**Hayat Finans:** 19

Dağılım **denge**siz ve bunu saklamıyoruz: en geniş kapsam en darın **11,5 katı**. Sıralamayı bozmaz — motor tekil ürünleri karşılaştırır, banka ortalaması almaz.

**16 Alanlı Kesintisiz Kanıt Zinciri**

✓ Şema geçerliliği 1,00

kampanya türü

ürün türü

hedef kitle

kâr payı oranı

azami tutar

azami vade

taksit sayısı

tahsis ücreti

masraf beyanı

masrafsız mı

ödül miktarı

indirim oranı

alışveriş puanı

kampanya avantajı

bitiş tarihi

kampanya koşulları

Her alan **kaynak URL**, **dayandığı cümle**, **güven skoru** ve **çıkartım katmanını** yanında taşır. Sayfa oran veya masraf vermiyorsa sistem tahmin yürütmez, «**Belirtilmemiş**» bırakır.

5 Katmanlı Hibrit Çıkarım & Ajan Boru Hattı

Aritmetiği ve kısıt kontrolünü dil modeline bırakmayan, **deterministik doğrulama katmanlı** hibrit orkestrasyon.

01 • KAYNAK

Toplayıcı & Ön İşleme

9 banka sitesi **Selenium** ile taranır; robots kapısı ve 2 sn nezaket kuralı uygulanır. Türkçe normalizasyon (İ/ı, "1.500,50").

02 • ÇIKARIM

Kural + Dil Modeli

Kural katmanı kalıp eşler; **Qwen3.5-122B-A10B** (EVREN) anlamı çözer. Uzlaştırmacı çelişkide sayısal alanda kuralı seçer.

03 • ELEŞTİRMEN

Kanıt Doğrulama

Modelin ürettiği her değeri **ham metne karşı** doğrular; kaynakta karşılığı olmayan alanı düşürür.

04 • MUHAKEME

Deterministik Hesap

Toplam maliyet, taksit ve vade kısıtları **annüite formülüyle Python'da** çözülür — dil modeline aritmetik yaptırılmaz.

05 • ÇIKTI

Kanıtlı Veritabanı

SQLite tek dosya + REST API. Kaynak URL, alıntı cümle ve güven skoruyla izlenebilir sunulur.

Çekirdek mühendislik ilkesi: Dil modeli yalnızca **tek bir işte** — metinden alan ve anlam çıkarmada — kullanılır. **Beş ajanın hiçbirisi dil modeli çağırmaz**; aritmetik ve güvenlik kısıtları deterministik kodla garanti altına alınır. Hazır bir ajan çatısı kullanılmadı — protokol **30 satır**.

Tek Katman Yetmiyor: Kural vs. Model vs. SVARTAL

Aynı kod, aynı korpus, tek koşu. Üç yapılandırma da **ölçüldü** — kıyas ölçülmemiş bir sistemle değil, kendi kollarımızla yapıyor.

DEĞERLENDİRME KRİTERİ	YALNIZ DİL MODELİ	YALNIZ KURAL	SVARTAL (TAM HİYERARŞİ)
Sayısal alan doğruluğu	✗ 0,833	— 0,911	✓ 0,932
Makro-F1	✗ 0,459	— 0,689	✓ 0,827
Alan doluluğu	— %20,2	✗ %9,1	✓ %26,0
Halüsinasyon oranı	✗ %0,70	✓ %0,00	✓ %0,42
Kampanya türünü sınıflandırma	✓ yapabilir	✗ yapamaz	✓ yapabilir

Okuma: Kural motoru hiç uydurmaz (%0,00) ama az alan doldurur ve tür sınıflandırmasını hiç yapamaz. Dil modeli çok alan doldurur, isabeti düşük. **Birlikte 0,79.** Yükleme ajansı eklenince **0,82.**

Dürüstlük notu: Bu tablo yalnız **ölçülmüş** üç ablasyon kolunu kıyaslar. Vektör-RAG taban çizgisi **ölçmedik**; ölçmediğimiz bir sistemle kıyaslama yapmıyoruz.

Katman Katman Ablasyon Analizi

1.024 ham kayıtlık ölçüm korpusunda, her modülün sisteme katkısının deneysel ispatı.

YAPILANDIRMA	MAKRO-F1 (ölçek 0,0 – 1,0)	SAYISAL	HALÜSİNASYON	DOLULUK
Yalnız kural	0,689	0,911	%0,00	%9,1
Yalnız dil modeli	0,459	0,833	%0,70	%20,2
Hibrit (kural + model)	0,795	0,913	%0,39	%26,5
Hibrit • eleştirmen kapalı	0,795	0,913	%0,51	%26,5
Tam hiyerarşi (bizim)	0,827	0,932	%0,42	%26,0

Kritik bulgu: Eleştirmen ajanını kapattığımızda makro-F1 **hiç değişmiyor** (0,795 → 0,795), ama **halüsinasyon %0,39'dan %0,51'e çıkıyor** — yaklaşık üçte bir artış. Eleştirmenin görevi F1'i yükseltmek değil, **uydurmayı kesmektir**.

Ölçümün dürüstlüğü

Makro-F1 0,82 • %95 güven aralığı 0,76–0,87 • n=92. Model servisi **bayt düzeyinde deterministik değil**: aynı kod, aynı girdi, iki koşuda 784 hücrenin 7'si oynadı — sonuçlar **±0,01 gürültü** taşır. 92 örnekle tek ondalık hane üzerinden övünmek yanlış bir kesinlik iddiasıdır.

Sayısını Doğrulamadığında Susan Asistan

Sayısal cevaplar yapısal veritabanından gelir; denetimden geçmeyen hiçbir iddia kullanıcıya sunulmaz.

KULLANICI SORUSU

"Kuveyt Türk'ün konut finansmanı kampanyalarında kâr payı oranı nedir?"

Azami Vade: 120 ay
Tahsis Ücreti: %0,50
Kâr Payı Oranı: Belirtilmemiş

Kaynak: kuveytturk.com.tr · Çekim tarihi: 24.08.2026

✓ Doğrulama geçti

🔗 Kaynak gösterildi

0 LLM çağırısı

Uydurmuyor, ama bildiğini de saklamıyor. Kâr payı oranı o sayfada yayımlanmamış; vade ve ücret yayımlanmış — onları gösteriyor.

>_ SVARTAL KARAR İZİ

● CANLI

[ORKESTRATOR] Soru: "Kuveyt Türk konut finansmanı kâr payı oranı nedir?"

[NIYET] tekil_sorgu · banka: Kuveyt Türk · ürün: konut

[SQLITE] SELECT ... FROM kampanyalar WHERE banka_kodu='0205'

[ELESTIRMEN] kar_payi_orani → ham metinde karşılığı YOK

[KARAR] Oran beyan edilmemiş; sayı üretme, alanı boş bırak

[CIKTI] vade=120 ay | tahsis=%0,50 | oran=Belirtilmemiş

Yanıt 0 ms | LLM çağırısı: 0 | Meşru soruda yanlış engelleme: 0/35

Ölçülen Sonuçlar ve Bilinen Sınırlar

Gerçek mühendislik olgunluğu, sınırları bilmek ve **dürüstçe raporlamaktır**.

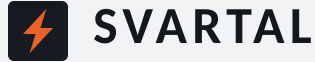
METRİK	SONUÇ	HEDEF
Makro-F1 (92 örnekli altın set)	0,82	$\geq 0,78$
Sayısal alan doğruluğu	0,93	$\geq 0,90$
Halüsinasyon oranı	%0,19	$\leq \%3,00$
Şema geçerliliği	1,00	1,00
Kalkanın yanlış engellemesi	0 / 35	0

Bilinen Sınırlar — Şeffaf Rapor

- Kâr payı oranı doluluğu **%18** — çoğu banka oranı başvuru ekranında veriyor.
- Kapsam bankalar arasında dengesiz (**11,5×**) — ölçtük ve raporladık.
- Kayıtların **%38'i** «diğer» türünde — zorlama sınıflandırma yapmıyoruz.
- Veri bir **anlık görüntüdür**; her kayıt kendi çekim tarihini taşır.
- Ölçümler **±0,01** gürültü taşır; model servisi bayt düzeyinde deterministik değil.

github.com/erenkendir722/ai-agent-nlp

✓ Apache-2.0 Açık Kaynak



Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz

Kanıtı olmayan tek bir sayı bile üretmeyen, deterministik güvenlik kalkanlı finansal dil ajanı.

📁 Açık Kaynak Depo

github.com/erenkendir722/ai-agent-nlp

Kod, veri seti, ölçüm betikleri ve her kararın gerekçesi.

✓ Jüri Oturumu

Soru, teknik eleştiri ve **canlı test senaryolarınızı** yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.

Muhammed Eren

Takım lideri · Mimari ve entegrasyon

Samet

Bilgi çıkarımı · Ölçüm ve ablasyon

Görkem

Veri toplama · Veri kalitesi

Esra

Arayüz · Asistan ve panolar